Solución de la pregunta 24

NÚMEROS · ANÁLISIS DE ERRORES CON RAÍCES

Un estudiante escribió: $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre su desarrollo es correcta?

A) Se equivocó al calcular $\sqrt{9}$.

B) La raíz de una suma no es la suma de las raíces; el resultado correcto es 5.

C) Debió multiplicar las raíces: $\sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = 12$.

D) No cometió errores.

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Calcula el valor correcto

$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

2 Identifica el error

Separó la raíz de una suma: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

3 Recuerda qué sí vale

Sí se puede separar en productos: $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\sqrt{9} = 3$ está bien calculado.

C) $\sqrt{(a + b)}$ tampoco es $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$; el resultado es 5.

D) $7 \neq 5$: hay un error.

Idea clave. La raíz se distribuye en productos y cocientes, nunca en sumas ni restas.